

Roll No

AU/ME-403 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Theory of Machines**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A four bar linkage has the following dimensions $O_1O_2 = 50$ mm, (distance between fixed centres of rotation) $O_1A = 62$ mm, $AB = 37$ mm, $O_2B = 68$ mm, O_1 and O_2 are fixed centres of rotation. Determine the type of four bar by Grashoff's criterion. 7

If the link AB is crank, discuss the Grashoff's criterion.

If the link AB is fixed, discuss the Grashoff's criterion.

चार बार लिंकेज के निम्नलिखित आयाम हैं $O_1O_2 = 50$ मिमी., (घूर्णन के निश्चित केंद्रों के बीच की दूरी) $O_1A = 62$ मिमी., $AB = 37$ मिमी., $O_2B = 68$ मिमी., O_1 और O_2 घूर्णन के निश्चित केंद्र हैं। ग्राशॉफ मानदंड द्वारा चार बार के प्रकार का निर्धारण करें।

यदि लिंक AB क्रैंक है, तो ग्राशॉफ मानदंड पर चर्चा करें।

यदि लिंक AB स्थिर है, तो ग्राशॉफ मानदंड पर चर्चा करें।

AU/ME-403 (GS)

PTO

[2]

- b) Describe the difference between absolute and relative motions with the help of velocity and acceleration diagrams. 7

वेग और त्वरण आरेखों की सहायता से निरपेक्ष और सापेक्ष गति के बीच अंतर का वर्णन करें।

2. a) Describe the process of kinematic synthesis of linkages. Explain D'Alembert's principle and its significance in dynamic motion analysis of mechanisms. 7

लिंकेज के गतिज संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। डी'एलम्बर्ट के सिद्धांत और तंत्रों के गतिशील गति विश्लेषण में इसके महत्व को समझाइए।

- b) In a four bar mechanism PQRS, the link PS is fixed. The length of the links are : $PQ = 62.5$ mm; $QR = 175$ mm; $RS = 112.5$ mm and $PS = 200$ mm. The crank PQ rotates at 10 rad/s clockwise. Find the angular velocity and angular acceleration of the links QR and RS for the values of angle QPS at an interval of 60° . 7

चार बार तंत्र PQRS में, लिंक PS स्थिर है। लिंक की लंबाई है : $PQ = 62.5$ मिमी.; $QR = 175$ मिमी.; $RS = 112.5$ मिमी. और $PS = 200$ मिमी.। क्रैंक PQ 10 rad/s दक्षिणावर्त घूमता है। 60° के अंतराल पर कोण QPS के मानों के लिए लिंक QR और RS का कोणीय वेग और कोणीय त्वरण ज्ञात करें।

3. a) Draw the profile of a cam operating a knife edge follower having a lift of 30 mm. The cam raises the follower with SHM for 150° of the rotation followed by a period of dwell for 60° . The follower descends for the next 100° rotation of the cam with uniform velocity, again followed by a dwell period. The cam rotates at a uniform velocity of 120 rpm and has a least radius of 20 mm. What will be the maximum velocity and acceleration of the follower during the lift and the return? 7

AU/ME-403 (GS)

Contd...

30 मिमी. की लिफ्ट वाले नाइफ एज फॉलोअर को संचालित करने वाले कैम का प्रोफाइल बनाइए। कैम 150° रोटेशन के लिए SHM के साथ फॉलोअर को ऊपर उठाता है, उसके बाद 60° के लिए रुकने की अवधि होती है। फॉलोअर एकसमान वेग के साथ कैम के अगले 100° रोटेशन के लिए नीचे आता है, जिसके बाद फिर से रुकने की अवधि होती है। कैम 120 rpm के एकसमान वेग से घूमता है और इसकी न्यूनतम त्रिज्या 20 मिमी. है। लिफ्ट और वापसी के दौरान फॉलोअर को अधिकतम वेग और त्वरण क्या होगा?

- b) Discuss the factors influencing cam design, such as pressure angle, radius and undercutting. Explain the concept of critical path motion and torque on the cam shaft. 7
कैम डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें, जैसे कि दबाव कोण, त्रिज्या और अंडरकटिंग। कैम शाफ्ट पर क्रान्तिक पथ गति और टॉर्क की अवधारणा को समझाइए।

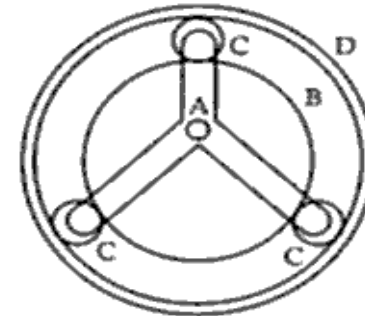
4. a) Explain the kinematics of belt-pulley systems, including flat and v-belts. Discuss the conditions for maximum power transmission, efficiency and friction in power transmission systems. 7

फ्लैट और v-बेल्ट सहित बेल्ट-पुली प्रणालियों की गतिकी को समझाइए। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में अधिकतम पावर ट्रांसमिशन, दक्षता और घर्षण के लिए स्थितियों पर चर्चा करें।

- b) Find the power transmitted by a belt running over a pulley of 600 mm diameter at 200 r.p.m. The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.25, angle of lap 160° and maximum tension in the belt is 2500 N. 7
600 मिमी. व्यास की धिरनी पर 200 r.p.m. पर चलने वाली एक बेल्ट द्वारा प्रेषित शक्ति ज्ञात कीजिए। बेल्ट और धिरनी के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है, चक्कर का कोण 160° है तथा बेल्ट में अधिकतम तनाव 2500 N है।

5. a) In an epicyclic gear of the 'sun and planet' type shown in Figure, the pitch circle diameter of the internally toothed ring is to be 224 mm and the module 4 mm. When the ring D is stationary, the spider A, which carries three planet wheels C of equal size, is to make one revolution in the same sense as the sunwheel B for every five revolutions of the driving spindle carrying the sunwheel B. Determine suitable numbers of teeth for all the wheels. 7

चित्र में दिखाए गए 'सूर्य और ग्रह' प्रकार के एक अधिचक्रीय गियर में, आंतरिक रूप से दांतेदार रिंग का पिच सर्कल व्यास 224 मिमी. और मॉड्यूल 4 मिमी. होना चाहिए। जब रिंग D स्थिर होती है, तो स्पाइडर A, जो समान आकार के तीन ग्रह पहियों C को वहन करता है, को सूर्य पहिया B को ले जाने वाले ड्राइविंग स्पिंडल के हर पाँच चक्कर के लिए सूर्य पहिया B के समान एक चक्कर लगाना होता है। सभी पहियों के लिए दांतों की उपयुक्त संख्या निर्धारित करें।

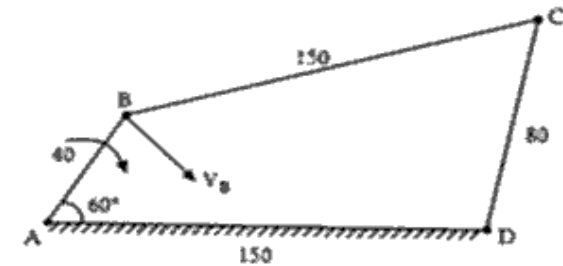


- b) Discuss the laws of gearing and classify gears based on tooth profiles. Explain the kinematic considerations for different types of gears, including spur, bevel, worm and helical gears. 7

गियरिंग के नियमों पर चर्चा करें और टूथ प्रोफाइल के आधार पर गियर को वर्गीकृत करें। स्पर, बेवेल, वर्म और हेलिकल गियर सहित विभिन्न प्रकार के गियर के लिए गति संबंधी विचारों को समझाइए।

6. a) Explain the concept of inversions and illustrate with the example of a four-bar mechanism. 7
व्युत्क्रमण की अवधारणा को समझाइए तथा चार-बार तंत्र के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।
- b) A shaft carries four masses A, B, C and D of magnitude 200 kg, 300 kg, 400 kg and 200 kg respectively and revolving at radii 80 mm, 70 mm, 60 mm and 80 mm in planes measured from A at 300 mm, 400 mm and 700 mm. The angles between the cranks measured anticlockwise are A to B 45° , B to C 70° and C to D 120° . The balancing masses are to be placed in planes X and Y. The distance between the planes A and X is 100 mm, between X and Y is 400 mm and between Y and D is 200 mm. If the balancing masses revolve at a radius of 100 mm, find their magnitudes and angular positions. 7
एक शाफ्ट चार द्रव्यमान A, B, C और D का वहन करती है, जिनका परिमाण क्रमशः 200 कि.ग्रा., 300 कि.ग्रा., 400 कि.ग्रा. और 200 कि.ग्रा. है और यह A से 300 मिमी., 400 मिमी. और 700 मिमी. पर मापे गए समतलों में 80 मिमी., 70 मिमी., 60 मिमी. और 80 मिमी. त्रिज्याओं पर परिक्रमा कर रही है। वामावर्त मापे गए क्रैंक के बीच के कोण A से B 45° , B से C 70° और C से D 120° हैं। संतुलन द्रव्यमानों को समतल X और Y में रखा जाना है। समतल A और X के बीच की दूरी 100 मिमी., X और Y के बीच 400 मिमी. और Y और D के बीच 200 मिमी. है। यदि संतुलन द्रव्यमान 100 मिमी. की त्रिज्या पर घूमते हैं, तो उनके परिमाण और कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए।
7. a) An electric motor driven power screw moves a nut in a horizontal plane against a force of 75 kN at a speed of 300 mm/min. The screw has a single square thread of 6 mm pitch on a major diameter of 40 mm. The coefficient of friction at the screw threads is 0.1. Estimate power of the motor. 7
AU/ME-403 (GS) PTO

- एक इलेक्ट्रिक मोटर चालित पावर स्क्रू एक नट को क्षैतिज तल में 75 kN के बल के विरुद्ध 300 mm/min की गति से घुमाता है। स्क्रू में 40 mm के मुख्य व्यास पर 6 mm पिच का एकल वर्गाकार धागा है। स्क्रू थ्रेड पर घर्षण गुणांक 0.1 है। मोटर की शक्ति का अनुमान लगाइए।
- b) Compare the performance of block and band brakes for the same drum diameter. 7
समान ड्रम व्यास के लिए ब्लॉक और बैंड ब्रेक के प्रदर्शन की तुलना करें।
8. a) In a four bar chain ABCD, AD is fixed and is 150 mm long. The crank AB is 40 mm long and rotates at 120 r.p.m. clockwise, while the link CD = 80 mm oscillates about D. BC and AD are of equal length. Find the angular velocity of link CD when angle BAD = 60° . 10
चार बार वाली चेन ABCD में AD स्थिर है और 150 mm लंबा है। क्रैंक AB 40 mm लंबा है और 120 r.p.m. पर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि लिंक CD = 80 mm D के चारों ओर दोलन करता है। BC और AD बराबर लंबाई के हैं। जब कोण BAD = 60° हो तो लिंक CD का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए।



Space diagram (All dimensions in mm)

- b) Discuss briefly with neat sketches the longitudinal, transverse and torsional free vibrations. 4
अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और मरोड़ मुक्त कम्पनों पर स्पष्ट रेखाचित्रों के साथ संक्षेप में चर्चा करें।
